MALATAXTAX
Energy Business Plan Competition · EIC 2026

SUBTEMA 3 · EKONOMI SIRKULAR DAN SOLUSI LINGKUNGAN

Dari kolam limbah menjadi pembangkit listrik

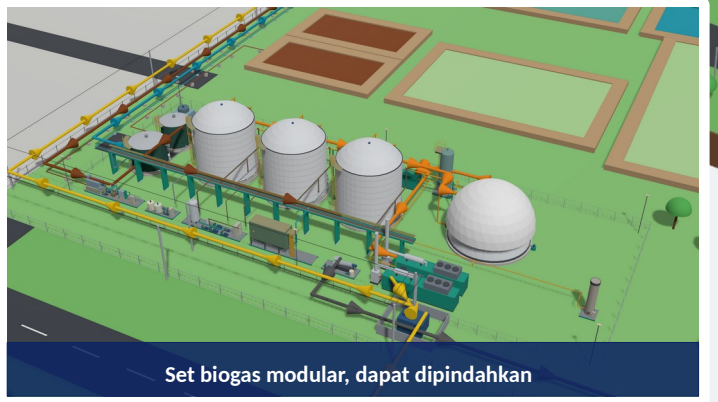
Biogas sebagai Layanan: pengolah POME termofilik modular untuk pabrik kelapa sawit

Setiap tahun, satu pabrik sawit besar melepas ±33 ribu ton CO_2e metana dari kolam limbahnya. Kami menangkap gas itu, mengubahnya menjadi listrik, dan membiarkan pabrik membayar per ton buah yang diolah, tanpa mengeluarkan modal.

−96%	USD 0	6,5 GWh
emisi metana kolam POME dihindari	modal dari pabrik (skema BOO)	listrik neto per tahun per set

Tim Malataxtax
[Nama lengkap 1] · [Nama lengkap 2] · [Nama lengkap 3] | [Nama perguruan tinggi]




Set biogas modular, dapat dipindahkan

Metana POME dari ±1.150 PKS lepas ke udara karena modal dan risiko kinerja, bukan karena teknologinya belum ada

SITUASI	KOMPLIKASI	PERTANYAAN	JAWABAN
±1.150 PKS dari ±1.300 PKS belum menangkap metana POME (±150 juta m^3 POME per tahun)	**≈ 26 juta tCO_2e** per tahun lepas dari kolam; biogas milik sendiri USD 3,5–4,0 juta per set dan berisiko	**Bagaimana caranya?** Bagaimana PKS menangkap metana tanpa modal dan tanpa risiko kinerja, dengan biaya tidak melebihi kolam?	**USD 0 modal PKS** Layanan BOO: set termofilik modular dibayar per t TBS dan per kWh (slide 3–7)

Rumusan masalah	Sub-masalah	Akar masalah (terukur)	Arah solusi
Bagaimana PKS independen dapat menangkap metana POME tanpa modal dan tanpa menanggung risiko kinerja, dengan biaya tidak melebihi kolam?	**Teknologi**	• Kolam terbuka: 100% CH_4 lepas, 33.457 tCO_2e/tahun per PKS 60 t/jam • Reaktor konvensional: HRT 25–40 hari, lahan luas	Reaktor kontak termofilik: HRT 5 hari, tangki GFS dibaut
	Ekonomi	• Modal USD 3,5–4,0 juta per set; kinerja tidak dijamin • Pendapatan kecil: tarif 9,81 USc/kWh, karbon USD 3–5/t	Layanan BOO: modal PKS nol; pendapatan jasa + listrik + karbon
	Regulasi dan pasar	• Belum ada mandat penangkapan metana (ISPO bioenergi 2027) • Izin jual listrik dan PJBL lambat	Kontrak jasa energi; gerbang izin sebelum modal
	Organisasi	• PKS bukan operator biogas (±442 PKS tanpa kebun) • Solar dan POME tidak terukur per PKS	Operator menjamin kinerja; data solar diukur pada gerbang G0

5 Mengapa: dari gejala ke akar

1	Metana POME tidak ditangkap → tidak ada reaktor biogas di PKS.
2	Mengapa? Modal USD 3,5–4,0 juta per set tidak sepadan dengan imbal hasil.
3	Mengapa? Pendapatan listrik dan karbon kecil, risiko kinerja ditanggung PKS.
4	Mengapa? PKS bukan operator biogas; tidak ada penjamin kinerja.
A	**Akar: teknologi dijual sebagai proyek sekali jadi, bukan layanan modular yang dijamin operator.**

Pemilihan konsep: matriks keputusan berbobot (skor 1–5)

Alternatif	K1 25%	K2 20%	K3 15%	K4 15%	K5 10%	K6 10%	K7 5%	Skor	% peringkat 1
A Status quo kolam	3,0	5,0	3,0	5,0	2,0	1,0	1,0	**3,29**	4%
B Lagun tertutup (milik PKS)	4,4	2,0	2,0	4,0	3,0	3,0	1,0	**3,04**	0%
C CSTR mesofilik (milik PKS)	4,8	1,0	2,0	4,0	3,0	4,0	1,0	**3,04**	2%
D Biometana BOOT klaster	3,5	5,0	4,0	3,0	3,0	4,0	1,0	**3,68**	17%
G Kontak termofilik BOO (usulan)	**3,1**	**5,0**	**4,0**	**2,0**	**4,0**	**5,0**	**5,0**	**3,83**	**78%**

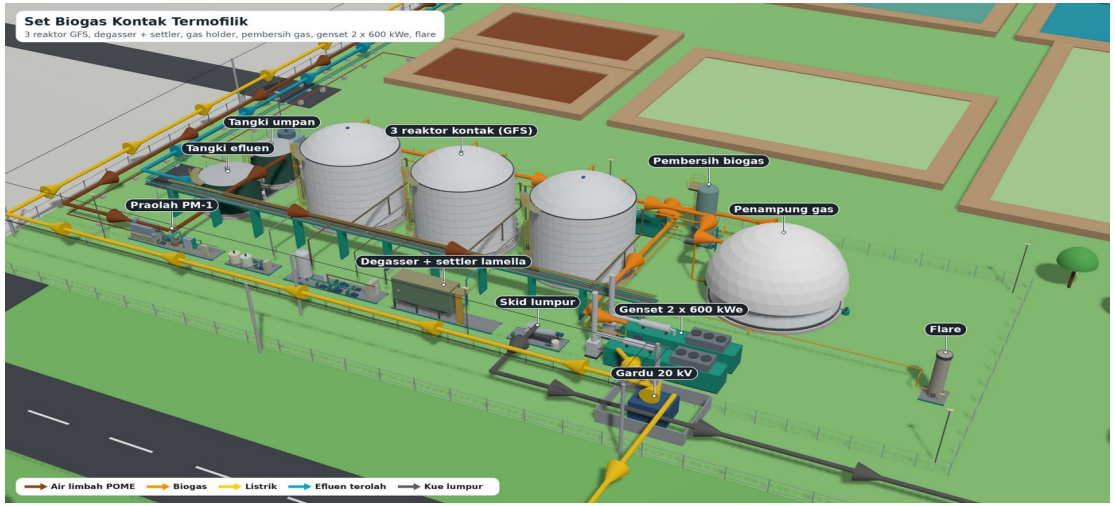
K1 biaya POME bagi PKS · K2 modal PKS · K3 risiko kinerja ditanggung PKS · K4 referensi di Indonesia · K5 lahan dan waktu bangun · K6 penangkapan metana · K7 dapat dipindah · % peringkat 1: 20.000 variasi bobot. UASB/IC (skor 2,13) dan AnMBR (1,98) tidak ditampilkan; keduanya 0% peringkat 1.

Rumusan masalah Rumusan terukur: turunkan emisi metana ≥ 90% (≈ 32 ribu tCO_2e/tahun per PKS 60 t TBS/jam) tanpa modal PKS, dengan biaya POME ≤ kolam (USD 3,14/t TBS) dan DSCR proyek ≥ 1,30.

Singkatan: PKS pabrik kelapa sawit; TBS tandan buah segar; BOO bangun-miliki-operasikan; BOOT bangun-miliki-operasikan-alihkan; HRT waktu tinggal hidraulik; PJBL perjanjian jual beli listrik; GFS baja berlapis kaca; DSCR rasio cakupan layanan utang.
Sumber: Trase/SEI-PCS 2024; IOP/ERL; GAPKI 2026; RTM Berita 2024; PASPI/BRIN; Perpres 16/2025 dan 112/2022; model tim (neraca proses Rev 2, Model Keputusan PKS); skor K2–K7 penilaian tim (research/R3, R6).

Set biogas termofilik 55 °C mengolah POME dalam 5 hari menjadi 6,5 GWh listrik per tahun, dibayar sebagai layanan, dan dapat dibongkar-pasang

Wujud produk (modul acuan 45 t TBS/jam)



Modular dan portabel

21
kontainer dan skid 40 ft per modul acuan

980 m³
tangki GFS dibaut identik; 2, 3, atau 4 per set

±6 bulan
bongkar-pasang antar-PKS, biaya 15% FCI

PKS (t TBS/jam)	Tangki	Genset (kWe)	Biogas (Nm³/hari)	Neto (kW)	FCI (USD juta)	Peran
30	2	2 × 400	7.891	681	3,58	pilot
45 (acuan)	3	2 × 600	11.836	1.025	4,75	acuan gambar
60 (komersial)	4	2 × 800	15.781	1.369	5,85	komersial

Cara kerja, dari POME sampai listrik (set 60 t TBS/jam)

A. Pengolahan POME

resirkulasi 780 m³/hari

1 Penerimaan
780 m³ POME/hari, 85 °C, dari fat pit

2 Praolah
saringan, ruang pasir, pendingin ke 55 °C

residu saringan dan pasir ke PKS

3 Reaktor kontak
4 tangki GFS, 55 °C, HRT 5 hari

4 Degasser + settler
lumpur kembali ke reaktor (SRT 12 hari)

efluen 725 m³/hari ke kolam polishing

B. Biogas menjadi listrik

15.781 Nm³ biogas/hari (CH_4 58%)

5 Pemurnian
H_2S 2.868 → 21 ppm (bio-scrubber, karbon aktif)

6 Penampung gas
membran ganda 2 jam; flare tertutup

7 Genset
2 × 800 kWe, efisiensi listrik 39,3%

8 Listrik dan panas
20 kV ke PKS dan PLN; panas ke reaktor

Listrik ke PKS
1,55 GWh/tahun, menggantikan solar

Ekspor ke PLN
5,00 GWh/tahun, 9,81 USc/kWh

Kredit karbon
≈ 30 ribu tCO_2e/tahun

Jasa pengolahan
USD 1,25 per t TBS

Pengguna dan nilai

- PKS 45–60 t TBS/jam, solar tergantikan ≥ 2,0 L/t TBS
- PKS bayar USD 3,00 vs 3,14/t TBS bila memakai kolam

Pembeda dari praktik saat ini

- Layanan, bukan proyek: operator menjamin kinerja
- HRT 5 hari (kolam tertutup 25–40 hari), plot 0,38–0,5 ha

Kesimpulan

Konsep ini menukar proyek rekayasa sekali jadi dengan layanan modular: modal PKS nol, reaktor 5 hari, dan set yang dapat dipindah bila PKS berhenti beroperasi.

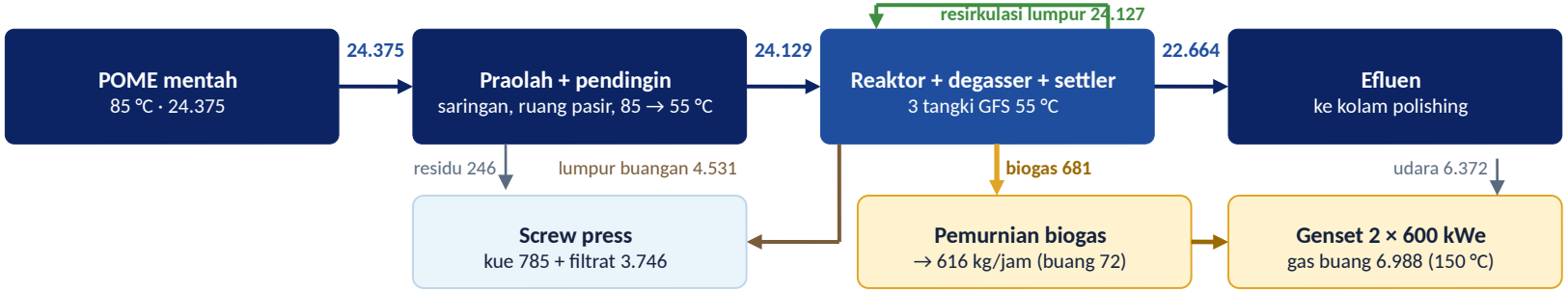
Singkatan: GFS baja berlapis kaca; HRT/SRT waktu tinggal hidraulik/lumpur; FCI biaya modal tetap; NPV nilai kini neto; PKS pabrik kelapa sawit.
Sumber: neraca proses Rev 2 (process/outputs/results.json; aliran 60 t/jam = modul acuan × 4/3); Model Keputusan PKS; model 3D tim; research/R3, R6.

Neraca massa dan energi menutup: 585 m³ POME per hari menghasilkan 11.836 Nm³ biogas dan 5,3 GWh listrik neto per tahun

MALATAXTAX
EIC 2026 · Business Plan

Suhu	HRT / SRT	OLR	COD umpan	Penyisihan COD	Reaktor
55 °C	5,0 / 12 hari	9,9 kg COD/m³·hari	49,7 g/L	68%	3 × 980 m³

Neraca massa nameplate, modul acuan 45 t TBS/jam (kg/jam)

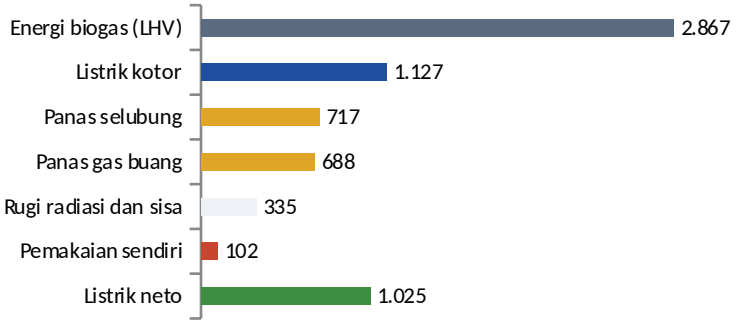


Σ masuk 30.756 = Σ keluar 30.755 kg/jam (galat 0,0002%; neraca unsur C, H, O, N, S < 10^{-4})

Dari limbah ke kWh (per hari nameplate)

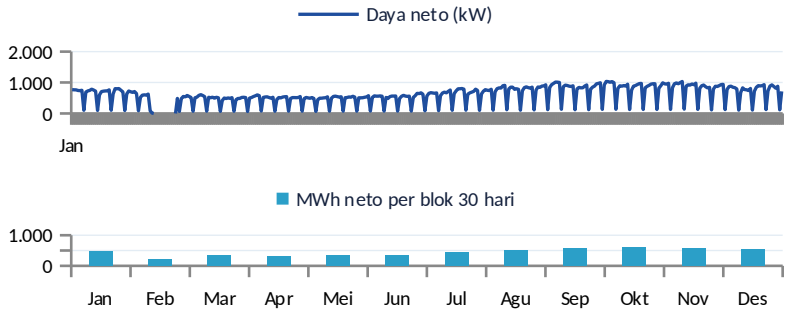
- **585 m³ POME**
  COD 29,1 t/hari (49,7 g/L)
- **11.836 Nm³ biogas**
  20,2 Nm³ per m³ POME; CH_4 58%
- **6.919 Nm³ CH_4**
  11,8 Nm³ per m³ POME
- **1.127 kWe kotor**
  46,2 kWh per m³ POME
- **1.025 kWe neto**
  42,1 kWh per m³ POME
- **5,27 GWh/tahun**
  rata-rata tahunan: 40,0 kWh/m³ POME; 26,0 kWh/t TBS

Neraca energi (kW, nameplate)



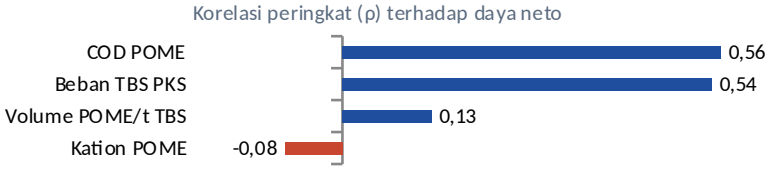
Efisiensi listrik 39,3%; pemakaian sendiri 9% dari daya kotor (pencampur jet 24 kW, menara pendingin 13 kW, bantu genset 36 kW). Panas selubung dan gas buang (1.405 kW) cukup memanasi reaktor (17 kW).

Kinerja reaktor selama setahun (simulasi 365 hari)



Stabil: pH 7,11–7,2; FOS/TAC maks 0,05 (batas 0,3); VFA ≈ 85 mg/L. Dip: hari Minggu (≈ 94 kW) dan henti 14 hari; musiman ±25%.

Ketidakpastian umpan dan kinerja (400 sampel)



Keluaran	P5	P50	P95
Biogas (Nm³/hari)	6.485	8.627	11.518
Daya neto (kW)	507	708	979
OLR (kg COD/m³·hari)	5,5	7,3	9,5
pH	6,99	7,12	7,28
Penyisihan COD (%)	65	68	71

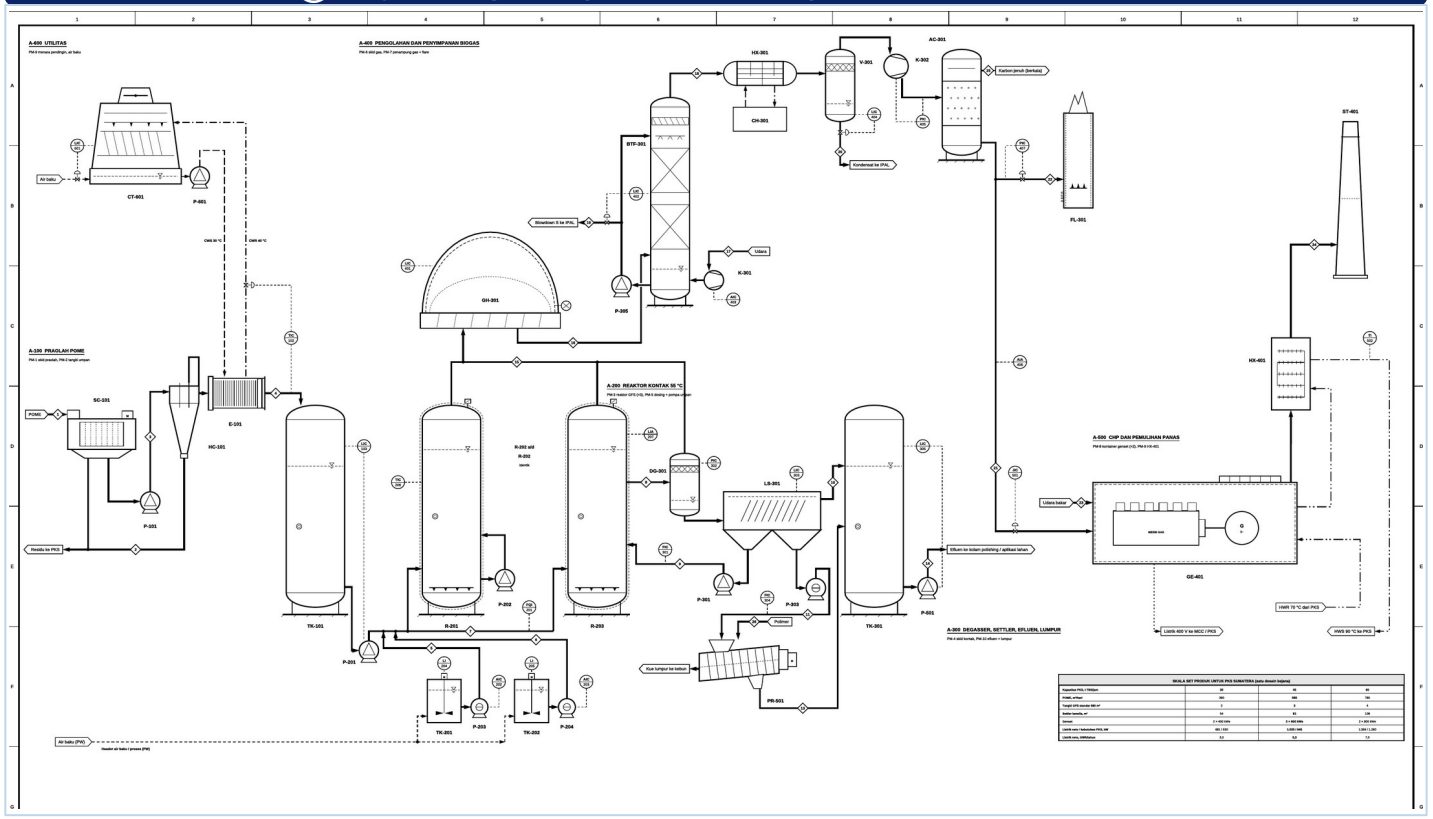
Kesimpulan

Satu m³ POME menghasilkan ≈ 40 kWh listrik neto per tahun; kolam metana ditutup dengan reaktor 5 hari, dan 91% daya kotor tersedia untuk dijual karena pemakaian sendiri hanya 9%.

Singkatan: COD kebutuhan oksigen kimiawi; OLR laju beban organik; FOS/TAC rasio asam volatil terhadap alkalinitas; VFA asam lemak volatil; LHV nilai kalor bawah; Nm³ meter kubik normal.
Sumber: process/biogas_balance.py Rev 2 (ADM1-lite terkalibrasi; simulasi 365 hari; Monte Carlo 400 sampel; results.json), research/R4 (Choorit 2007). Parameter kinetika: literatur; belum ada data terukur di lokasi (TRL 4).

Desain produk: PFD, tata letak, model 3D, dan sembilan lembar gambar rekayasa menunjukkan set yang dirancang rinci, bukan sekadar konsep

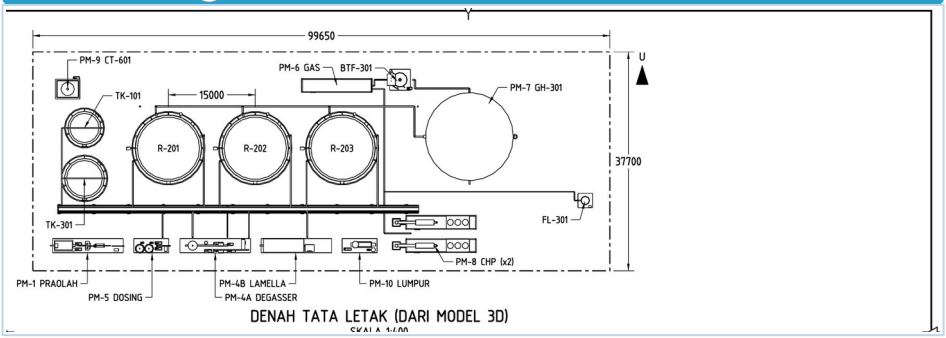
① Diagram alir proses (PFD BG-002 Rev 3): dibaca dari kiri ke kanan



A-100 praolah · A-200 reaktor kontak · A-300 degasser, settler, lumpur · A-400 pemurnian dan penampung gas · A-500 genset dan pemulih panas · A-600 menara pendingin. Tag, nomor aliran 1–26, suhu, tekanan, dan laju massa tertera pada lembar A2 (PDF dapat diperbesar).

Sembilan lembar gambar rekayasa A3 (tata letak, elevasi, skid, lokasi) menyertai PFD

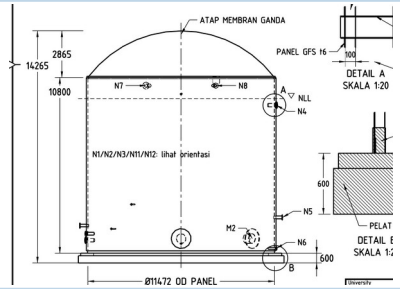
② Tata letak plot 1:400: 99,65 × 37,7 m = 0,38 ha



③ Model 3D set lengkap



④ Reaktor GFS: Ø11,5 × 10,8 m



Peralatan utama modul acuan 45 t TBS/jam

Tag	Uraian	Kapasitas
R-201…203	reaktor kontak GFS, 55 °C	3 × 980 m³
DG-301 · LS-301	degasser vakum · settler lamella	8 m³ · 81 m²
GH-301 · FL-301	penampung gas · flare tertutup	986 m³ (2 jam)
GE-401/402	genset biogas kontainer 40 ft	2 × 600 kWe

Kesimpulan

Rancangan lengkap: PFD, tata letak dengan jarak aman terverifikasi, model 3D, dan gambar unit; skala 60 t TBS/jam menambah satu reaktor identik dan tangki ekualisasi.

Singkatan: PFD diagram alir proses; GFS baja berlapis kaca; PM modul portabel; DG degasser; LS settler lamella; ISO/ISA standar simbol.
Sumber: pfd/outputs/PFD_BG-002_Rev3.pdf; cad/drawings/out/BG_drawing_set_A3.pdf (9 lembar, pemeriksa tabrakan teks: 0 temuan); model CadQuery tim.

Pesaing melayani klaster dan PKS bermodal; BOO termofilik mengisi ruang kosong: PKS independen tanpa modal

MALATAXTAX
EIC 2026 · Business Plan

A. Siapa yang sudah bermain di pengolahan POME Indonesia

Pengembang biometana (BOOT)

Pemain: reNIKOLA + PTPN IV; KIS + Toyota Tsusho

Cara kerja: Membangun dan mengoperasikan, lalu menjual gas ke jaringan pipa. Bukti: 8 PKS PTPN IV, USD 40–45 juta, kontrak gas 15 tahun (2026).

Batasan: Perlu klaster PKS dan pipa gas; PKS di luar klaster tidak terlayani.

BUMN dan produsen listrik

Pemain: Pertamina NRE + PTPN III; Aiken Kakoki + PTPN IV; AANE

Cara kerja: Memiliki pembangkit lagun tertutup: Sei Mangkei 2,4 MW (±2 ha), Sei Garo (Nov 2025), AANE Belitung (jual ke PLN).

Batasan: Terbatas pada aset BUMN dan grup; waktu bangun ±24 bulan.

Program internal dan CSTR milik sendiri

Pemain: Wilmar (25), Musim Mas (17), Asian Agri (±7–20); TSE Group

Cara kerja: Modal sendiri. TSE: 2 tangki 7.800 m^3, 2 MW, USD 3,6 juta (USD 1,8 juta/MW).

Batasan: PKS menanggung modal dan risiko kinerja; tidak melayani PKS lain.

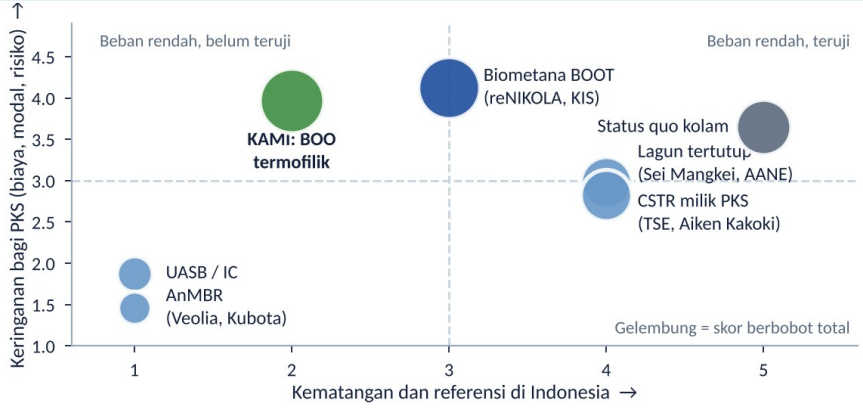
Teknologi alternatif

Pemain: UASB/IC; AnMBR (Veolia Memthane, Kubota)

Cara kerja: Reaktor lumpur aliran ke atas dan reaktor membran; efisien di industri lain.

Batasan: Belum ada referensi POME skala penuh; CAPEX ±USD 5 juta.

B. Peta posisi: seberapa ringan bagi PKS vs seberapa teruji



Artinya: Biometana BOOT paling dekat dengan kami: sama ringannya bagi PKS dan lebih teruji, tetapi hanya untuk klaster berpipa gas. Kami belum teruji (pilot G3).

C. Skor tujuh kriteria (1 = lemah, 5 = unggul)

	Biaya POME	Modal PKS	Risiko kinerja	Referensi	Lahan, waktu	Metana, bau	Pindah	Total
KAMI: BOO termofilik	3,1	5,0	4,0	2,0	4,0	5,0	5,0	**3,83**
Biometana BOOT	3,5	5,0	4,0	3,0	3,0	4,0	1,0	**3,67**
Status quo kolam	3,0	5,0	3,0	5,0	2,0	1,0	1,0	**3,29**
CSTR milik PKS	4,8	1,0	2,0	4,0	3,0	4,0	1,0	**3,04**
Lagun tertutup	4,4	2,0	2,0	4,0	3,0	3,0	1,0	**3,04**
UASB / IC	2,5	1,0	2,0	1,0	4,0	4,0	1,0	**2,12**
AnMBR	1,5	1,0	2,0	1,0	4,0	5,0	1,0	**1,98**

Artinya: Kami mencetak 5,0 pada modal PKS, penangkapan metana, dan kemudahan dipindah; tertinggal pada referensi (2,0) dan biaya POME (3,1). Skor total tertinggi: 3,83.

D. Segmentasi: siapa melayani siapa



Artinya: Kami memilih kuadran kiri-bawah: PKS independen bermodal terbatas. Pesaing BOO hari ini menyasar klaster berpipa gas; di kuadran kami ada 57 PKS (USD 73 juta per tahun).

Modal PKS nol
skema BOO

Hemat 11% biaya POME
dibanding kolam

Portabel
21 kontainer, ±6 bulan

Risiko kinerja di operator
PKS membayar per ton TBS

Peringkat 1: 78%
dari 20.000 variasi bobot

Kesimpulan

Pesaing kuat di klaster bergas dan PKS bermodal; kami unggul di segmen yang mereka lewati, dengan modal PKS nol dan skor berbobot tertinggi.

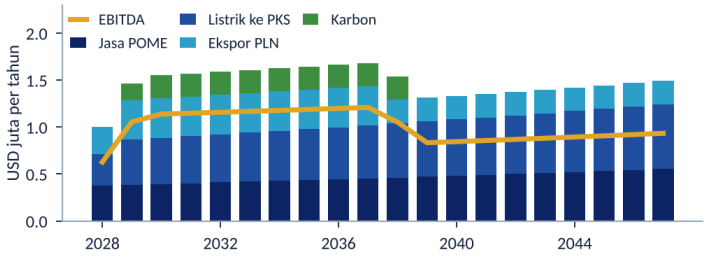
Singkatan: BOO bangun-miliki-operasikan; BOOT bangun-miliki-operasikan-alihkan; PKS pabrik kelapa sawit; POME limbah cair pabrik sawit; IPP produsen listrik swasta; UASB/IC reaktor lumpur aktif aliran ke atas; AnMBR reaktor membran anaerob; CSTR reaktor tangki berpengaduk; TRL tingkat kesiapan teknologi.
Sumber: research/R3 dan R6 (The Star 2026, KIS, Pertamina NRE, InfoSawit TSE 2025, Petromindo Sei Garo); Model Keputusan PKS (fin_mill.py, kasus target); bobot dan skor K2–K7 penilaian tim; 20.000 variasi bobot Dirichlet.

Satu set menghasilkan USD 1,14 juta laba operasi per tahun dari investasi USD 4,88 juta: IRR 16,5% dan balik modal dalam 5,2 tahun

MALATAXTAX
EIC 2026 · Business Plan

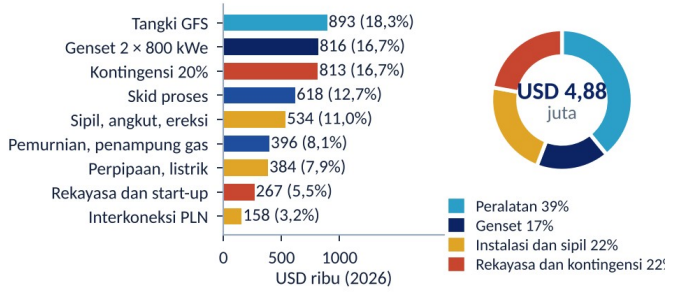
USD 4,88 juta	USD 1,55 juta	USD 1,14 juta	USD 2,37 juta	16,5%	5,2 tahun
Investasi awal (CAPEX): tangki, genset, instalasi	Pendapatan per tahun (beban PKS 75%)	Laba operasi (EBITDA) per tahun; margin 73%	NPV: kelebihan nilai setelah modal kembali dan imbal hasil 9,9%	IRR: imbal hasil tahunan proyek; untuk ekuitas 21,3%	Payback: uang investasi kembali, dihitung dari operasi 2028

1. Dari mana uang masuk (USD juta per tahun)



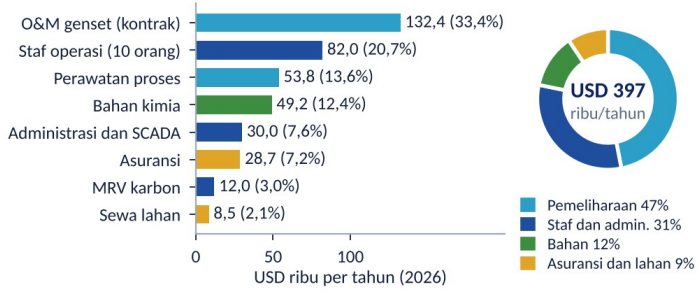
Artinya: Pendapatan datang dari empat sumber: ekspor PLN 27%, jasa POME 25%, listrik ke PKS 32%, karbon 16%. Tidak bergantung pada satu pembeli.

2. Ke mana investasi dipakai: USD 4,88 juta



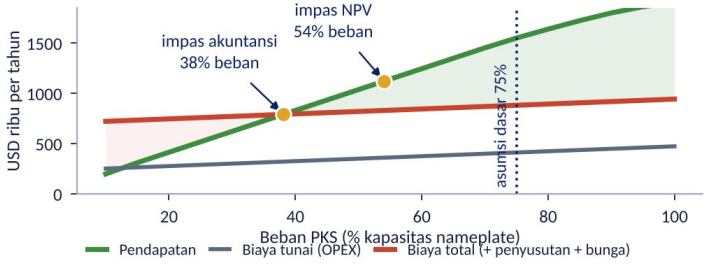
Artinya: Tangki GFS, genset, dan cadangan kontingensi 20% menyerap 52% investasi. Harga tangki (USD 200/m³) dikunci lewat kuotasi di G1.

3. Ke mana biaya operasi: USD 397 ribu per tahun



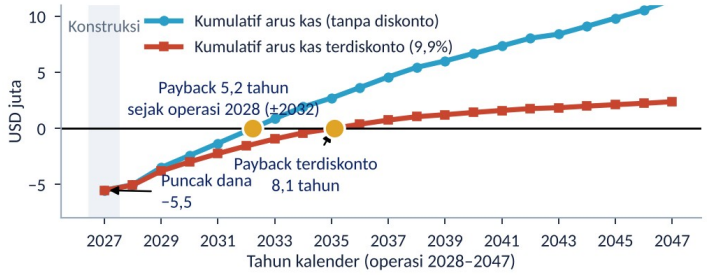
Artinya: Biaya operasi hanya 26% dari pendapatan; pos terbesar adalah perawatan genset kontrak dan 10 staf operasi.

4. Mulai untung pada beban PKS berapa



Artinya: Pendapatan menutup biaya tunai di beban 13%, seluruh biaya di 38%, dan NPV positif di 54%; asumsi dasar 75%.

5. Kapan modal kembali (USD juta, kumulatif)



Artinya: Kas kumulatif melewati nol setelah 5,2 tahun operasi; dengan memperhitungkan nilai waktu uang, setelah 8,1 tahun dari 20 tahun umur proyek.

6. Ringkasan kelayakan

Indikator	Nilai	Ukuran kelayakan
NPV	USD 2,37 juta	> 0 layak
IRR proyek	16,5%	> WACC 9,9%
IRR ekuitas	21,3%	> biaya ekuitas 15%
DSCR minimum	1,90	≥ 1,30 (syarat bank)
Indeks profitabilitas	1,59	> 1,0 layak
LCOE bersih	USD 0,074/kWh	setelah fee dan karbon
Dana puncak	USD 5,5 juta	utang 58%, ekuitas 42%

Artinya: Semua ukuran melewati ambangnya: IRR 6,5 poin di atas WACC dan DSCR 1,90 terhadap syarat bank 1,30.

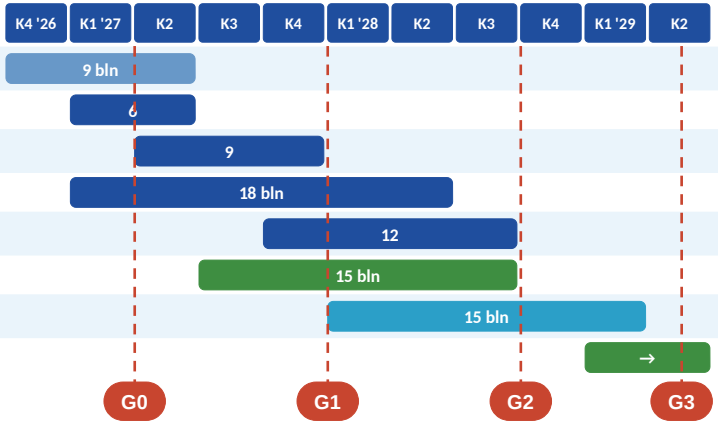
Kesimpulan

Investasi USD 4,88 juta kembali dalam 5,2 tahun dan masih memberi NPV USD 2,37 juta; proyek tetap layak sampai beban PKS turun ke 54% atau CAPEX naik 47%.

Singkatan: CAPEX belanja modal; OPEX biaya operasi; EBITDA laba sebelum bunga, pajak, penyusutan, amortisasi; NPV nilai kini bersih; IRR tingkat imbal hasil internal; WACC biaya modal rata-rata tertimbang; DSCR rasio cakupan layanan utang; LCOE biaya listrik terlevelisasi; GFS baja berlapis kaca.
Sumber: BG_Model_Keuangan.xlsx; finance/fin_core.py v4 (60 t TBS/jam + PM-12, USD nominal, 20 tahun). Kasus target = solar tergantikan 3,0 L/t (G0) + CAPEX −15% (G1) + fee USD 1,35/t (G2; jendela 0,67–1,84) + karbon USD 8,3/t; asumsi lain identik.

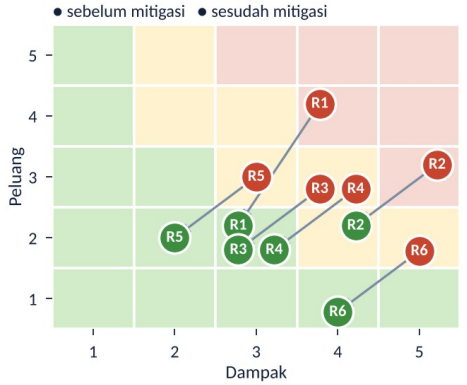
Kami membangun bertahap: empat gerbang adalah titik keputusan lanjut atau berhenti, sehingga dana besar baru keluar setelah risiko utama terjawab

A. Apa dikerjakan kapan (K4/2026 – K2/2029)



Cara membaca: Batang = lama kegiatan. Garis merah putus-putus = gerbang. Pembangunan baru dimulai setelah G1 (harga pasti), dan modal besar baru keluar setelah G2–G3.

B. Risiko utama: sebelum dan sesudah mitigasi



R1	Tarif dan izin jual listrik	16 → 6
R2	Kinerja reaktor termofilik	15 → 8
R3	CAPEX melampaui rencana	12 → 6
R4	Solar PKS di bawah target	12 → 6
R5	Beban TBS PKS rendah	9 → 4
R6	Keselamatan gas dan bejana	10 → 4

Skor = peluang × dampak (1–5); penilaian tim

Artinya: Semua risiko turun ke zona hijau atau kuning setelah mitigasi. Yang paling lama dikelola adalah kinerja reaktor (R2), yang baru terjawab oleh pilot di G3.

C. Ukuran keberhasilan (KPI)

Bidang	Yang diukur	Target	Cara mengukur
Teknis	Beban pencemar (COD) yang tersisih	≥ 65% (di G3)	analisis laboratorium mingguan
Energi	Listrik neto per m³ POME	≥ 40 kWh	meter genset
Operasi	Waktu set beroperasi	≥ 93%	pemantauan jarak jauh
Dampak	Emisi metana dihindari per set	≥ 30 ribu tCO_2e/tahun	verifikasi MRV

D. Cara kami menangani risiko

ID	Risiko	Penanganan	Pemilik
R1	Tarif dan izin jual listrik	konfirmasi ESDM/PLN; kontrak jasa energi	hukum
R2	Kinerja reaktor termofilik	pilot G3; jaminan kinerja bertahap	teknis
R3	Biaya melampaui rencana	tiga kuotasi di G1; pesan genset dini	pengadaan
R4	Solar PKS di bawah target	pilih PKS dengan solar ≥ 3,0 L/t	komersial
R5	Beban TBS PKS rendah	klausul beban minimum; fee dasar	komersial

G0 · bulan 6 · USD 150 ribu

Apakah PKS mitra cocok?
Lolos: solar ≥ 3,0 L/t, jaringan ≤ 2 km

Membuka NPV USD 0,86 juta · IRR 12,0%

G1 · bulan 15 · USD 340 ribu

Berapa harga sebenarnya?
Lolos: tiga kuotasi, investasi ≤ USD 5,0 juta

Membuka NPV USD 1,75 juta · IRR 14,8%

G2 · bulan 24 · USD 400 ribu

Apakah kontrak dan izin aman?
Lolos: fee ≥ USD 1,35/t, kajian bahaya bersih

Membuka NPV USD 1,96 juta · IRR 15,3%

G3 · bulan 30 · USD 410 ribu

Apakah reaktor terbukti?
Lolos: pilot ≥ 65% COD tersisih → keputusan investasi

Membuka NPV USD 2,37 juta · IRR 16,5%

Kesimpulan

Dana USD 1,3 juta (usulan) dibelanjakan bertahap; modal utama (± USD 4,9 juta) baru keluar setelah kontrak, harga, dan pilot terbukti.

Singkatan: FEED desain rekayasa awal; HAZOP kajian bahaya dan operabilitas; MRV pemantauan, pelaporan, verifikasi; FID keputusan investasi akhir; OLR laju beban organik; PBG persetujuan bangunan gedung; SLO sertifikat laik operasi; PJBL perjanjian jual beli listrik; IUPTLS izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri; K3 keselamatan dan kesehatan kerja.
Sumber: usulan tim; peluang × dampak risiko adalah penilaian tim; durasi izin dari research/R4 dan R6 (SLO ≤ 4 hari kerja setelah inspeksi: FAQ Ditjen Gatrik 2024; lama izin lain perkiraan tim); NPV dan IRR per gerbang dari fin_core.py.

Pasar siap dilayani: 756 set setara bernilai USD 960 juta per tahun; 57 PKS lolos saringan pertama, dan 10 set menghasilkan USD 15 juta per tahun pada 2035

MALATAXTAX
EIC 2026 · Business Plan

1. Seberapa besar pasarnya (set setara 60 t TBS/jam)

756 — **TAM** seluruh PKS tanpa penangkap metana · USD 960 juta/tahun

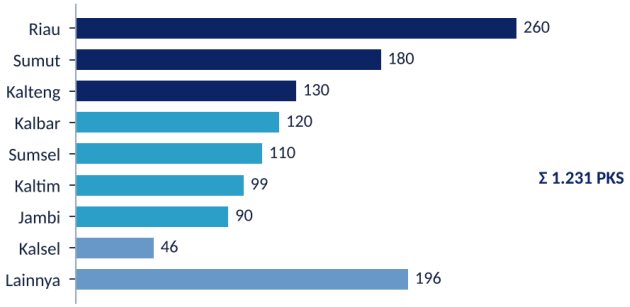
636 — **SAM luas** ukuran 30–60 t/jam di Sumatera dan Kalimantan · USD 807 juta

57 — **SAM** lolos saringan solar ≥ 2 L/t, jaringan ≤ 2 km, bebas program grup · USD 73 juta

10 — **SOM 2034** sasaran armada kami = 17% SAM

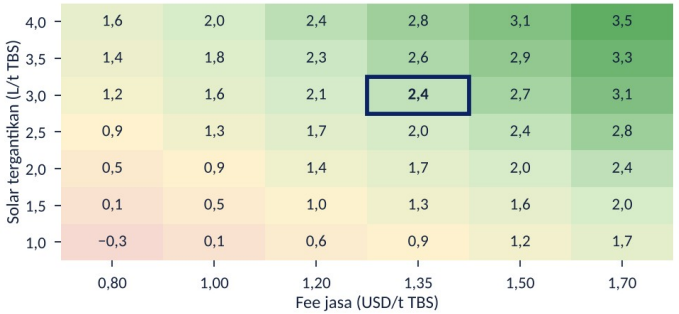
Artinya: Hanya 57 dari 756 set lolos saringan awal, tetapi nilainya sudah USD 73 juta per tahun, cukup untuk 10 set pertama.

2. Di mana PKS berada (jumlah pabrik)



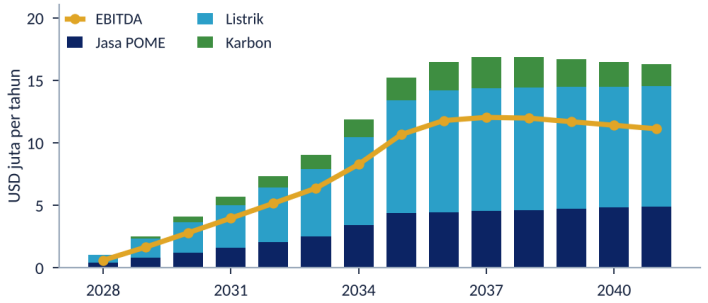
Artinya: Riau, Sumatera Utara, dan Kalimantan Tengah memegang 46% PKS; tiga provinsi ini menjadi sasaran awal.

3. Seberapa menarik per set: NPV (USD juta)



Artinya: Makin banyak solar tergantikan dan makin tinggi fee, makin besar NPV. Kotak biru = kasus target: USD 2,4 juta. Hanya pojok kiri-bawah yang di bawah nol.

4. Pertumbuhan armada 10 set (USD juta per tahun)



Artinya: Pendapatan armada naik dari USD 1,0 juta (2028) menjadi USD 15,2 juta (2035), dengan EBITDA USD 10,7 juta.

5. Dampak per set 60 t TBS/jam

32 ribu tCO_2e
metana dihindari per tahun (−96%) · SDG 13

6,5 GWh
listrik neto per tahun · SDG 7

±682 ribu L
solar tergantikan per tahun

10 pekerja
tenaga lokal tetap · SDG 8; efluen terolah · SDG 6

Artinya: Armada 10 set menghindari ±320 ribu tCO_2e per tahun, sambil menggantikan solar PKS dan membuka lapangan kerja.

6. Tawaran kepada pemodal

Dana set pertama	USD 5,5 juta (utang 58%)
Imbal hasil	IRR 16,5% · ekuitas 21,3%
Balik modal	5,2 tahun · DSCR 1,90
Armada 10 set	EBITDA 2035 USD 10,7 juta
NPV armada	USD 4,1 juta (setelah overhead)
Hemat bagi PKS	11% biaya POME, modal nol

Artinya: Pemodal masuk setelah gerbang G3, ketika kinerja reaktor, harga, dan kontrak sudah terbukti.

Kesimpulan

Pasar nyata dan terukur: 57 PKS siap dilayani lebih dulu, 10 set menghasilkan USD 15,2 juta pendapatan per tahun, dan tiap set menghindari 32 ribu tCO_2e.

Singkatan: TAM total pasar; SAM pasar yang dapat dilayani; SOM pasar yang dapat dicapai; SDG tujuan pembangunan berkelanjutan; EBITDA laba sebelum bunga, pajak, penyusutan, amortisasi; NPV nilai kini bersih; DSCR rasio cakupan layanan utang.
Sumber: fin_market.py (Trase/SEI-PCS, GAPKI 2026, PASPI/BRIN); fin_core.py (kasus target, armada); neraca proses Rev 2; LCA AMS-III.H (UF 0,89; GWP 28); research/R1 dan R3. Sebaran provinsi dari direktori PKS (jumlah berbeda dari TAM karena sumber berbeda).

Kesimpulan: limbah POME menjadi aset berimbal hasil IRR 16,5% dan payback 5,2 tahun, dengan dampak iklim terukur; langkah berikutnya adalah pilot dan kontrak

MALATAXTAX
EIC 2026 · Business Plan

−96%	0,0002%	USD 2,37 juta	16,5%	5,2 tahun
emisi metana kolam POME dihindari	galat penutupan neraca massa	NPV per set, 20 tahun	IRR proyek; ekuitas 21,3%	payback; DSCR 1,90

1 Masalahnya nyata

- ±1.150 PKS melepas metana POME ke udara: ≈ 26 juta tCO_2e per tahun
- PKS bersolar berat membayar USD 0,67 juta per tahun untuk listrik diesel
- Solusi yang ada menuntut modal PKS atau klaster dengan pipa gas

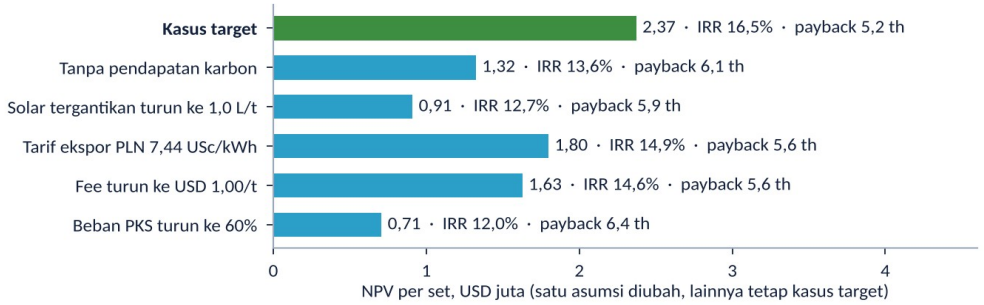
2 Solusinya teruji

- Reaktor kontak termofilik 55 °C, waktu tinggal 5 hari; neraca massa menutup 0,0002%
- 1 m^3 POME menjadi 40 kWh neto; satu set 60 t TBS/jam: 6,5 GWh per tahun
- Modular (21 kontainer), dapat dipindah; skema BOO: modal PKS nol

3 Nilainya terukur

- NPV USD 2,37 juta per set; PKS hemat 11% biaya POME
- 10 set: pendapatan USD 15,2 juta per tahun (2035), NPV armada USD 4,1 juta
- ±320 ribu tCO_2e dihindari per tahun pada 2035

(a) Ketahanan kasus target: NPV tetap positif



Batas impas NPV = 0: beban PKS 54% · CAPEX +47% · fee USD 0,26/t TBS

(b) Peta jalan dan permintaan kami

G0	G1	G2	G3	FID
bulan 6 · data PKS	bulan 15 · kuotasi	bulan 24 · FEED, kontrak	bulan 30 · pilot	2029 · set 1

PKS mitra pilot
60 t TBS/jam, solar ≥ 3,0 L/t, jaringan 20 kV ≤ 2 km

Dana pengembangan
USD 1,3 juta: lab, pilot, FEED, izin, kuotasi

Pemodal set pertama
USD 5,5 juta, utang 58%, IRR 16,5%

Mitra teknologi
vendor GFS dan genset, EPC lokal, universitas

Penutup

Metana POME sudah bisa ditangkap; yang kami bawa adalah cara PKS membayarnya tanpa modal, imbal hasil yang menarik bagi pemodal, dan dampak iklim yang terukur.

Singkatan: TRL tingkat kesiapan teknologi; FEED desain rekayasa awal; FID keputusan investasi akhir; GFS baja berlapis kaca; DSCR rasio cakupan layanan utang; BOO bangun-miliki-operasikan.
Sumber: ringkasan slide 2–9 (fin_core.py v4; BG_Model_Keuangan.xlsx). Kasus target = solar 3,0 L/t (G0) + CAPEX −15% (G1) + fee USD 1,35/t (G2) + karbon USD 8,3/t. Anggaran adalah usulan tim.